

CUESTIONES PAU SISTEMAS AUTOMÁTICOS

2014-2015

Indicar el principio de funcionamiento de un termopar y sus aplicaciones.

Explicar el funcionamiento de los distintos tipos de Termistores.

Elementos que diferencian un sistema de control de lazo abierto de otro de lazo cerrado.

Explicar el funcionamiento de una termorresistencia.

Indicar en qué tipo de sistema de control se utiliza el comparador y cuál es su función.

Explicar cómo podemos utilizar en un sistema de control una resistencia variable como transductor de posición.

Explicar qué es un termistor y para qué se utiliza.

Transductores de temperatura. Tipos y características

2015-2016

¿Qué elementos diferencian a un sistema de control de lazo abierto de otro en lazo cerrado?

¿Para qué se utilizan las galgas extensiométricas y cuál es su principio de funcionamiento?

Explicar el funcionamiento de un transductor de intensidad luminosa tipo LDR

Dibujar el diagrama de bloques de un sistema de control de lazo cerrado. Justificar el lugar que ocupa el regulador y la función que realiza

Diferencias entre un sistema de control en lazo abierto y uno en lazo cerrado

Explicar el principio de funcionamiento de un transductor de temperatura RTD

Indicar el significado de los conceptos de perturbación y error en relación con los sistemas de control

Dibujar el diagrama de bloques de un sistema de control de lazo cerrado

2016-2017

Explique el funcionamiento de un transductor de intensidad luminosa tipo LDR

Explique en qué consiste la realimentación en un sistema de control

Explique por qué un sistema de control de lazo cerrado es más preciso que uno de lazo abierto

Explique el funcionamiento de un termopar

Respecto de un sistema de control, defina el concepto de perturbación e indique las posibles causas que la pueden producir

Describa el principio de funcionamiento de un termistor PTC

Represente el diagrama de bloques de un sistema de control en lazo cerrado e indique el lugar que ocupa el regulador. Indique la función que realiza el regulador y nombre tres tipos

Indique dos tipos de transductores de temperatura y explique el principio de funcionamiento de los mismos

Explique la función que realiza el comparador en un sistema de control en lazo cerrado

Interruptores de proximidad: tipos y principios de funcionamiento

¿Qué elementos hay en un sistema de control en lazo cerrado que no existen en uno de lazo abierto? Justifique por qué son necesarios estos elementos

Explique el principio de funcionamiento de los termistores y enumere sus tipos

2017-2018

Termistores: principio de funcionamiento y tipos

Represente el diagrama de bloques de un sistema de control en lazo cerrado e indique brevemente la función que realiza cada uno de sus componentes

Explique el principio de funcionamiento de los siguientes transductores de presión: tubo Bourdon, transductor capacitivo y transductor piezoeléctrico

Respecto de un sistema de control en lazo cerrado, defina las siguientes señales: señal de referencia, señal de error y señal de realimentación

Explique brevemente el concepto de estabilidad en relación con los sistemas de control en lazo cerrado

Describa el principio de funcionamiento de un termistor NTC

Explique el principio de funcionamiento de un termopar y cite una de sus aplicaciones

Explique la función que cumple un transductor dentro de un sistema de control de lazo cerrado e indique dos tipos de transductores de temperatura explicando para cada uno de ellos su principio de funcionamiento

En relación con los sistemas de control, indique el significado de los conceptos perturbación y error

Defina termistores PTC y NTC e indique la diferencia fundamental entre ambos tipos

Indique la función del comparador o detector de error y la del captador dentro de un sistema de control

Explique el funcionamiento de un transductor de temperatura tipo RTD

2018-2019

Indique qué tipo de elementos forman el bloque de realimentación de un sistema de control en lazo cerrado. Proponga tres ejemplos de magnitudes que puedan ser utilizadas como realimentación

En un sistema automático de control, defina: entrada o consigna y perturbación

En relación con los sistemas de control, ¿en qué consiste la acción de control derivativa o diferencial?

Indique las principales semejanzas y diferencias entre un RTD y un termistor NTC

Sensores de proximidad: indique sus tipos y principios de funcionamiento

Describa el principio de funcionamiento de los termistores PTC y NTC

¿Por qué un sistema de control de lazo cerrado realiza un control más preciso que uno de lazo abierto?

Descripción y principio de funcionamiento de un termopar

En relación con los sistemas de control, defina el concepto de perturbación y su influencia en un sistema de control de lazo abierto y en otro de lazo cerrado